

DNS legtöbbszőr előforduló kezdőszelet

Kutatók különleges DNS szekvenciákat kutatnak. Sok szekvenciát összegyűjtöttek. Aktuális feladatukban a szekvenciák első K hosszú kezdőszeleteit vizsgálják, és azt szeretnék tudni, hogy melyik kezdőszelet fordul elő legtöbbszőr az ismert szekvenciák között.

Készíts programot, amely megadja a legtöbbszőr előforduló K hosszú kezdőszeletet, és azt is, hogy az hány szekvenciának a kezdőszelete!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában az összegyűjtött szekvenciák száma ($1 \leq N \leq 100\,000$) és a vizsgált kezdőszeletek hossza ($1 \leq K \leq 50$) van. A további N sor mindegyike egy szekvenciát tartalmaz, olyan legfeljebb 250 elemű karaktersorozatot, amelyben minden karakter az A, C, G, T nagybetűk valamelyike.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a legtöbbszőr előforduló K hosszú kezdőszelet előfordulásainak számát kell írni! A második sorba pontosan K karaktert kell írni (mindegyik az A, C, G, T nagybetűk valamelyike), a legtöbbszőr előforduló K hosszú kezdőszeletet! Több megoldás esetén bármelyik megadható.

Példa

Bemenet	Kimenet
8 3	3
AGG	AGG
AGGTCGA	
AG	
GAGA	
GAGGCG	
AGGTGC	
GATACT	
ATAGCC	

Korlátok

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 120 MiB

Pontozás: A tesztek 40%-ában a szekvenciák száma $N \leq 5000$